Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

El ácido benzoico (C_6H_5COOH) tiene $K_a = 6{,}3 \times 10^{-5}$. a) Calcule el pH y el porcentaje de ionización de una solución 0,050 M. b) Se diluye la solución 10 veces: calcule el nuevo pH y el nuevo porcentaje de ionización. c) Explique el cambio con el principio de Le Châtelier.

Respuesta

a) pH ≈ 2,76; 3,5 %; b) pH ≈ 3,28; 10,6 %; c) al diluir se favorece el lado con más partículas disueltas

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Caso 0,050 M**
   $x^2/(0{,}050 - x) = 6{,}3 \times 10^{-5} \rightarrow x = 1{,}74 \times 10^{-3} \rightarrow$ pH 2,76.

2. **Ionización**
   $1{,}74 \times 10^{-3}/0{,}050 = 3{,}5$ %.

3. **Caso 0,0050 M**
   Cuadrática: $x = 5{,}3 \times 10^{-4} \rightarrow$ pH 3,28; ionización 10,6 % (> 5 %: la cuadrática es necesaria).

4. **Explicación**
   $Q = x^2/C$ disminuye al diluir → $Q < K_a$ → se ioniza más.

PAUTA DE CORRECCIÓN

pH y % a 0,050 M	**4 pts**
pH y % diluido	**4 pts**
Explicación	**3 pts**

Idea clave. Dilución → más ionización.